



오이소창원 기획안

2026-10-04 갯신 · 이해경 · 제4회 경남 AI·SW 경진대회 일반부 · 지정주제 01 사회문제 해결형 AI Agent

항목	내용
과제명	오이소창원 — AI 기반 창원 정착 지원 Agent
한 줄 소개	창원에 새로 전입한 청년의 초기 정착을 돕는 코디네이터 Agent입니다.
하는 일	받을 수 있는 혜택을 AI가 진단해 4단계로 판정하고, 언제 무엇을 해야 하는지 일정으로 만들어 캘린더·정착 리포트로 저장해 줍니다. 진행 상황을 기억해 다음 할 일을 다시 안내합니다.
슬로건	창원에서 너의 내일을 응원해!
팀	오이소창원(일반부) — 조준수(팀장), 이해경, 이미영
지정주제	01 사회문제 해결형 AI Agent
개발 유형	B형(App + LLM API) + 답변 검증 단계
구현 방식	Streamlit 웹앱에서 OpenAI GPT-4.1 mini가 검증 DB 도구를 골라 쓰고, 날짜 계산·진행 상태 저장과 연동
배포	https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnnaappqv.streamlit.app/
저장소	https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon
앱 문의	whwnstn9294@gmail.com

I. 추진배경 및 필요성

1. 사회문제: 청년 유출과 지방의 인구소멸 위험

청년 유출은 지방의 인구소멸 위험을 키우는 대표적인 원인으로 꼽힙니다. 경남에서는 2025년에도 청년 1만 명 넘게, 그중 20대가 9천 명 넘게 빠져나갔습니다.

경남 지표	값	출처
경남 청년(19~39세) 순유출	10,112명(2025)	국가데이터처 2025 국내인구이동통계(스트레이트뉴스 2026.1.29)
경남 20대 순유출	9,129명(2025)	같은 통계(경남도민일보 2026.2.1)

2. 창원의 상황

창원은 경남의 중심 도시이지만 2025년 경남 시군 중 순유출이 가장 많았습니다. 외국인을 포함한 인구(1,009,003명, 2026.8)로 특례시 기준(100만 명)을 간신히 넘고, 청년(19~39세, 주민등록인구)은 2023년 말 24만 1천여 명에서 2026년 8월 22만 1천여 명으로 줄었습니다.

창원 지표	값	출처
총인구(외국인 포함)	1,009,003명 (2026.8)	창원시 데이터 포털 「2026년 8월말 인구 현황」
청년(19~39세) 인구 (주민등록인구)	221,641명 (주민등록인구 985,013명의 22.5%, 2026.8)	창원시 데이터 포털 연령별 인구현황(2026.8)
전입-전출	-810명 (7월 말 대비)	창원시 인구정책 브리핑 2026.9월호
창원 순유출	6,616명(2025, 경남 시군 중 최다)	국가데이터처 2025 국내인구이동통계(경남도민일보 2026.2.1)
청년(19~39세) 인구 (주민등록인구)	241,329명 (2023.12)	창원시 데이터 포털 연령별 인구현황(2023.12)

창원 지표	값	출처
25~29세 순유출률	-3.48%(2015) → -8.47%(2024)	서울경제·경남도민일보
첫 직장엔 관심 있는 청년의 이주 계획	57.9% (178명 중)	경남도민일보(2026.9)

3. 왜 ‘초기 180일’인가

들어온 청년이 자리 잡지 못하고 다시 떠나면 청년 유출은 멈추지 않습니다. 정착 지원 제도도 전입 초기를 기준으로 짜여 있습니다.

- **기업노동자 전입 지원금(창원시):** 전입 후 **6개월 이상 계속 거주**해야 신청 가능(직장인·자영업)
- **전입 대학(원)생 생활안정지원(창원시):** 타 시·군·구 1년 이상 거주 후 창원 전입, 관내 대학(원) 재학생 — 월 6만원, 최대 3년
- **청년일자리도약장려금(고용노동부):** 비수도권 정규직 청년에게 **근속 6·12·18·24개월 차** 근속인센티브

오이소창원은 이 신청 시점을 대신 계산해 초기 정착을 돕고, 청년 유출을 줄이는 데 보태는 것을 목표로 합니다.

180일 표기: 180일은 연구로 입증된 정착 기간이 아니라, 위 제도들의 기준(전입 후 6개월)을 참고해 팀이 정한 **서비스 설계 기간**입니다. AI가 인구 문제를 직접 해결한다고 주장하지 않고, 정착 과정의 정보 부담을 줄이는 데 초점을 둡니다.

4. 신규 전입 청년이 겪는 문제

문제	근거	출처
혜택이 여러 기관· 사이트에 흩어져 있어 관련 정보를 모르거나 신청 시점을 놓치는 경우가 많음	청년 39.3%가 “관심이 있어도 맞는 정책을 찾기 어렵다”고 답함. 창원 전입지원금처럼 ‘전입 후 6개월’ 같은 시점 조건이 있음. 창원시 청년정책만 해도 2026년 5대 분야 79개 사업(475억원) 이고, 국비·도비 사업은 신청 창구가 또 다름(복지로· 경남바로서비스·모다드림 등)	열고닫기 청년데이터연구소 조사(청년 281명, 아시아경제 2026.9.18), 「혜택만 꼭! 2026」, 「한눈에 보는 2026 창원시 청년정책」
차 없이 낮은 도시에서 갈 곳·할 일을 모름	청년의 지역 이동은 일자리뿐 아니라 삶의 질·생활 인프라의 문제로 분석됨. ‘거의 집에만 있는’ 청년은 5.2%(2024)로 2022년 (2.4%)의 두 배 이상이며, 창원시도 고립·은둔청년지원사업 ‘온: 청’을 운영	청년재단 2025 지역 청년 1,000명 조사 (서울신문 2026.4.3), 국무조정실 2024 청년 삶 실태조사(서울신문 2025.3.11), 창원특례시 ‘온:청’ 포스터
불편을 느껴도 어디에 말해야 하는지 모름	창원시청 인구정책담당관과 통화한 결과, 시민의 정책 접수는 국민신문고 사이트(본인인증)에 글을 쓰는 방법과 창원시청에 전화(담당자 연결 후)로 접수하는 방법이 있다고 함	9/29 창원시청 인구정책담당관 통화(팀 확인), 창원특례시 누리집 부서 업무
창원의 지역말이 낯설고 생소함	국민 59.2%가 “지역 방언은 유지·보존해야 한다”고 답함 → 지역말은 고칠 대상이 아니라 이해할 지역 문화. 전입 청년이 느끼는 낯섬은 실사용자 설문으로 확인	국립국어원 2025 국민의 언어 의식 조사 (뉴스핌 2026.1.27)

5. 기존 서비스와 차별성

기존 서비스는 “무엇이 있나”를 보여 주고 신청을 받습니다. 오이소창원은 AI가 내 조건으로 받을 수 있는지 진단하고, 언제 무엇을 해야 하는지 일정으로 만들어 내 캘린더와 리포트로 남겨 줍니다.

기존 서비스	하는 일	오이소창원이 더하는 것
창원청년정보플랫폼 (창원시, 2024.1 개통)	창원시 청년정책 게시·검색, 온라인 사업 신청·접수·결과 확인, 관심분야 문자 알림, 청년공간 대관, 마음건강진단	아래 ①~⑥: AI 맞춤 진단 · 판정 설명 · 캘린더 저장 · 정착 리포트 저장 · 이메일 알림(선택) · 생활 정보와 지역말. 신청은 플랫폼· 공식 사이트로 연결(경쟁이 아니라 보완)
온통청년·청년몽땅정보통	청년 정책 검색·추천	창원 전입일 기준 신청 가능일 계산과 1~6개월 정착 일정, 할 일 체크·저장
창원 AI당직전문관	야간·휴일 민원 응대	불편의 긴급도 판단과 맞는 창구 안내(긴급·위기는 AI 없이 즉시 112·119·109)
사투리 번역기	표준어↔사투리 변환	들은 말 이해 중심, 국립국어원·경남방언사전 등 근거 표시, 사전에 없는 말은 짐작하지 않고 “별도 확인 필요”

창원청년정보플랫폼과 비교해 오이소창원이 더하는 것은 다음과 같습니다.

1. **AI 맞춤 진단:** 나의 조건(나이·전입일·하는 일·타지역 거주기간·차량 유무)으로 정책 24건을 실제 판정해 **해당 가능 · 조건부 해당 가능 · 직접 확인 · 해당 없음** 4단계로 분류합니다.
2. **판정 설명:** 신청할 수 있는 이유 / 안 되는 이유, 지금 할 일, 신청 가능 예정일(예: 전입 후 6개월 기준일), 공식 링크·확인일을 보여 줍니다.
3. **캘린더 저장:** 휴대폰에서 저장하면 내 캘린더에 정착 일정·혜택 확인일이 들어가고 하루 전 오전 9시에 알림이 옵니다.
4. **정착 리포트 저장:** 정착 할 일과 지원 혜택 신청 가능 일자를 시간 순서로 정리하고 공식 자료 링크를 함께 제공합니다.
5. **이메일 알림(선택):** 원할 때만, 개인정보 수집·이용 동의와 수신 동의 후 일정 알림을 보냅니다.
6. **생활 정보·지역말:** 공공서비스 밖의 생활 정보(노포 맛집·카페·러닝·야경·쇼핑·의료)와 지역말 번역까지 한곳에서 안내합니다.

II. 과제 목표 및 기대효과

1. 서비스 목표

오이소창원의 대상은 창원에 새로 전입한 청년(19~39세)입니다. 이 청년이 전입 후 180일 동안 아래 네 가지 서비스를 받도록 합니다. 수치 목표는 **MVP 구현 기간(~10/5) 안에 달성 여부를 확인할 수 있는 것**으로 정했습니다. ‘오이소창원에게 물어보기’는 네 가지 서비스를 한 문장 질문으로 넘나드는 Agent 입구입니다(별도 기능 아님).

서비스	내용	수치 목표(MVP 기간 확인)
① 창원 청년 맞춤형 혜택 알림 서비스	전입 청년이 자신에게 해당 가능성이 있는 정책을 확인하고, 신청 시점을 일정으로 받는다	정책 24건 4단계 판정(해당 가능/조건부 해당 가능/직접 확인/해당 없음), 판단 이유·공식 링크·확인일 표시 100%, 정책 판정 오류 0건, 180일 밖 날짜 “(180일 이후)” 표시
② 창원 생활 정보 안내 및 일정 편성을 통한 정착 유도 서비스	전입 청년이 1~6개월 정착 할 일과, 오션뷰 카페·맛집·반려동물 동반 장소·야경 명소 같은 청년 핫플레이스와 지역탐방·문화생활·쇼핑·의료 정보를 얻어 창원 생활에 익숙해진다	정착 할 일 26개 체크·메모 저장·복원 100%, 관심사·생활권에 맞는 곳 3곳 이상 추천, 운영시간·출처 표시 100%, 실내·실외·대중교통(차량 유무) 반영 100%
③ 불편사항 행정 접수 안내 서비스	전입 청년이 겪은 불편·위험을 알맞은 창구에 접수하도록 안내받는다	테스트 문장(긴급·높음·보통·제안·마음 건강·위기)마다 알맞은 창구 안내 100%, 긴급·위기 문장은 112·119·109 즉시 안내 100%
④ 창원 지역말 번역 서비스	전입 청년이 들은 창원 지역말의 뜻을 알고 지역민과 원활하게 소통한다	핵심 지역말 30개 + 공식 출처 확장 사전 2,223개 뜻 안내 100%(“문헌 기준 뜻”·출처 표시), 사전에 없는 말은 “별도 확인 필요” 안내 100%(뜻을 짐작하지 않음)

실사용자 3명(또는 기관 담당자) 온라인 설문에서 만족도 평균 5점 중 4점 이상을 함께 목표로 합니다.

2. 기대효과

- **사용자:** 혜택 신청 시점을 놓치는 일을 줄이고, 여러 사이트를 검색하는 시간을 줄입니다.
- **창원시:** 이미 있는 사업(전입지원금·청년월세 등)의 활용을 높여 새 예산 없이 정착을 돕습니다.
- **사회:** 지방에 유입된 청년의 초기 정착을 도움으로써 청년 유출을 막고 지방의 인구소멸 위험에 대응합니다.
- **비즈니스 모델(B2G):** 창원시·경남 시군에 전입자 정착 도구로 제공하고 전입신고 때 안내합니다. 익명 집계 ‘전입자 정착 불편 리포트’는 시와 협의 후 도입합니다.
- **확장:** 지자체가 전입 초기에 지역화폐나 웰컴쿠폰(지역 명소 무료입장권 등)을 함께 지급한다면 청년의 초기 정착을 더 돕고 서비스 이용자도 늘어날 것으로 기대합니다. 청년 외 전입자(생애주기별 정책), 경남 타 시군으로도 데이터만 바꿔 확산할 수 있습니다.

III. 세부내용 및 역할 배분

1. 핵심기능

하나의 Agent가 사용자 상태를 기억하며 필요한 도구를 골라 씁니다. 모든 답변은 검증 단계를 거쳐 나갑니다.

기능	Agent가 하는 일	사용자에게 남는 결과	데이터·도구
① 창원 청년 맞춤형 혜택 알림 (정착 플래너 중심)	나이·전입일·하는 일·타지역 거주기간·차량 유무로 정책 조건을 실제 판정, 신청 가능 예정일 계산(전입 후 6개월 등), 차량이 없으면 대중교통 혜택(K-패스) 먼저	4단계 판정(해당 가능·조건부 해당 가능·직접 확인·해당 없음)과 맞춤 혜택 카드(신청 가능한 이유 / 안 되는 이유·지금 할 일·공식 링크·확인일)	검증 정책 DB 24건, 날짜 계산 코드

기능	Agent가 하는 일	사용자에게 남는 결과	데이터·도구
② 창원 생활 정보 안내·일정 편성	전입일 기준 1~6개월 정착 할 일 제시, 관심사·생활권·실내 여부·차량 유무 조건으로 카페·맛집·반려동물 동반·야경 핫플레이스와 지역탐방·문화생활·쇼핑·의료 후보 선별, 외곽(차량 권장 8곳)은 “차로 가면 좋은 곳”으로 분리	정착 일정·할 일 체크리스트(저장),  캘린더 저장·  정착 리포트 저장·  이메일 알림(선택), 생활 정보 목록, 네이버 지도 검색 링크	정착 할 일 26 · 할 일 공식 링크 18 · 검증 지역활동 60곳 · 캘린더(.ics)·리포트 (HTML) 생성 · 이메일(동의 시)
③ 불편사항 행정 접수 안내 (사회문제형)	불편·위험 신고의 심각도·긴급도 판단 → 우선순위와 담당 창구 추천	처리 단계 + 접수 창구 연락처	불편 접수 창구 6단계, 판단 기준
④ 창원 지역말 번역	들은 말의 뜻·쓰임 설명(핵심 30개 → 확장 사전 순서), 사전에 없으면 “별도 확인 필요”	뜻·쓰임·출처	문장형 핵심 30개(예: “사람이 천지빠까리네”, “가가 가가?”), 공식 출처 확장 사전 2,223개
오이소창원에게 물어보기(Agent 입구)	한 문장 질문 → 안전 확인 → 도구 선택·호출 → 답변 검증	답 + 관련 공식 링크 + Agent 실행 기록	위 데이터 전체(도구 5개)

이메일 알림(10/4 완성): 개인정보 수집·이용 + 수신 2개 동의 후 신청하면 바로 전체 일정 메일(캘린더 파일 첨부)을 보내고, 일정 하루 전 알림 메일을 보냅니다. 해지하면 이메일을 즉시 삭제합니다(10/4 22:10 발송·수신 확인).

2. 불편사항 행정 접수 안내 — 창원시에 바란다

OT의 01 주제 예시(민원 데이터를 분석해 위험·우선순위 추천)에 맞춘 흐름입니다. 상황에 맞는 단계와 창구를 안내합니다.

단계	예시	안내
긴급	화재·사고·위험	즉시 112·119, 다른 처리 없음(AI 거치지 않음)
높음	도로 파손, 가로등 고장	창원시 콜센터 1899-1111(담당자 연결 후 전화 접수), 국민신문고
보통	행정 절차·버스 불편	관련 지원 먼저 확인 → 콜센터 1899-1111, 국민신문고
제안	정착·청년 정책 아이디어	창원시 인구정책담당관 055-225-2074(시민제안 정책화)
마음 건강	외로움·우울	진단하지 않고 경남 청년마음단디센터 055-286-1008
위기	스스로를 해치고 싶다는 표현	AI 판단 없이 자살예방상담전화 109(24시간)·119 먼저(팀 확인 필요)

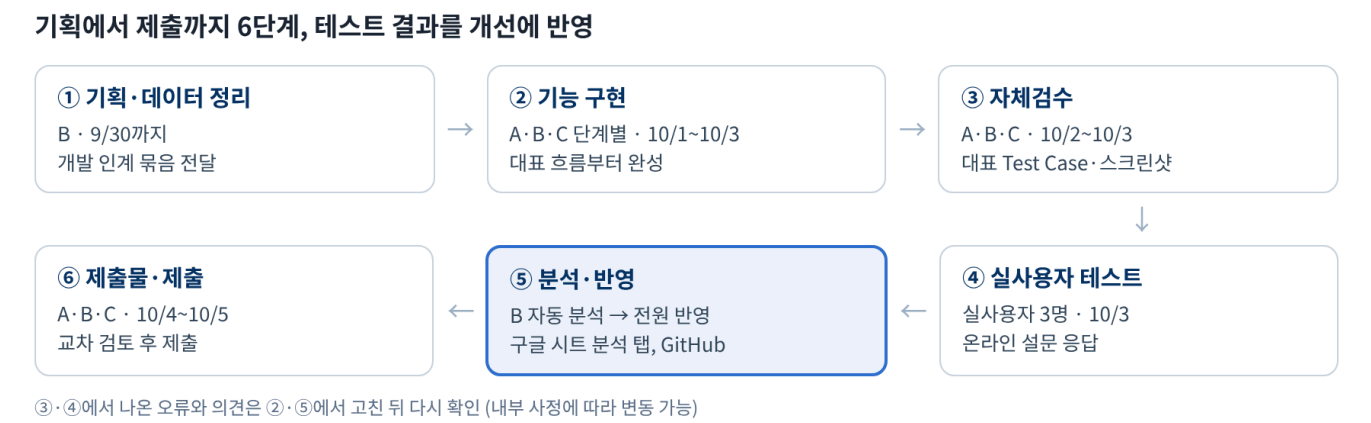
제안서 작성, 민원 대리 제출, 개인정보 수집은 하지 않습니다. 단계 구분은 [서비스 기획 아이디어]이고, 연락처는 창원시 누리집과 9/29 창원시청 인구정책담당관 통화로 확인했습니다.

3. 팀원별 담당 업무 (내부 사정에 따라 변동 가능)

	이름	주요 역할	세부 담당 업무	제출물(제안)
A	조준수(팀장)	UX·발표·품질 검증·최종 점검	사용자 시나리오 설계, 화면·서비스 흐름 검토, 기능 테스트·개선점 도출, 팀 운영·회의 진행, 저장소·배포 관리(Streamlit Secrets: API 키·메일 발송 계정), 시연영상 편집, 전체 자료 최종 점검 및 수정	발표자료 10장, 시연영상 3분(편집), 제출본 최종 점검
B	이혜경	기획·데이터 검증·알림 기능 개발·문서	기획안 작성 및 수정 , 서비스 기획, 정책·지역정보 조사, 데이터 구축·출처 검증(정책·생활 정보·지역말 확장 사전), 개발 인계, 화면 사용성 (UX) 개선 요청·검토, 일정 알림 기능 개발 ( 캘린더 저장 ·  정착 리포트 저장 ·  동의 기반 이메일 알림), 실사용자 온라인 설문 (Google Apps Script)과 응답 시트 자동 분석 탭 제작, AI Agent 구조·도구 목록·Agent 6요소 정리	개발완료보고서 5쪽, AI Agent 기술설명서 1쪽, 출처·AI 활용 신고서, 소스코드·저장소(C와 함께)

	이름	주요 역할	세부 담당 업무	제출물(제안)
C	이미영	자료 검수·테스트·화면 점검	자료 검수: 정책·생활 정보·지역별 데이터의 공식 URL·조건·확인일 대조, 오류 항목 정리. 테스트: 팀 자체 테스트(최종 체크리스트로 배포본 PC·모바일 실행, 실제 AI 답변·Agent 실행 기록 캡처, 기록표 작성), 실사용자 테스트 진행과 오류 기록, 수정 후 재확인. 화면 점검: 기능별 화면 동작 점검과 개선 리포트 제출	기능별 화면 개선 리포트, 팀 자체 테스트 기록표, 소스코드·저장소(B와 함께)
공동	A·B·C	—	대표 Test Case 자체 테스트(과정 스크린샷 → 개발완료보고서에 설명), 실사용자 3명 섭외(1인당 1명, 또는 기관 담당자 피드백), AI 구독 한도가 차면 다음 사람이 이어서 구현하고 서로 피드백, 시연영상 촬영(3명 함께), 제출 전 교차 검토	—

4. 업무 진행 순서



대표 흐름을 먼저 완성하고, 자체 테스트와 실사용자 테스트에서 나온 결과를 고친 뒤 제출물을 만듭니다.

IV. 진행일정 (내부 사정에 따라 변동 가능)			
날짜	할 일	끝나는 기준	주담당
9/28(월)	1차 팀 회의, 참가 신청서 접수	신청서 접수	전원
9/29(화)	온라인 OT, 기획안 수정·데이터 수집 시작	데이터 수집 시작	전원·B
9/30(수)	기획안·데이터 정리, 개발 인계, 설문지 제작	인계 묶음 전달	B
10/1(목)	기능 구현 시작, 16:00 2차 팀 회의(교육장 PB실)	개발 범위·제출 시점 확정	전원
10/2(금)	기능 구현·화면 재설계·AI 연결, 대표 Test Case 자체 테스트 (스크린샷)	자체 테스트 기록	전원
10/3(토·개천절)	일정 알림 기능(캘린더·정착 리포트·이메일), ③④ 화면 개선, 테스트 3종(AI 자동 → 팀 자체 → 실사용자 3명 설문)·반영, GitHub 업로드	팀 자체 테스트 기록·설문 응답 확보	전원(알림 B, 화면 점검 C, 최종 점검 A)
10/4(일)~10/5(월·대체공휴일)	보고서·기술설명서·발표자료·시연영상(촬영 3명, 편집 A)	제출본 완성	전원
10/5(월) 14:00	3차 대면 회의 — 제출본 교차 검토, 시연영상·보고서 확인	제출본 확정	전원
10/5(월) 20:00	제출(팀 목표) — 운영규정 제23조 기본 마감 10/6(화) 낮 12:00보다 앞서 전달 저녁 제출을 10/1 회의에서 결정	제출 완료 화면 캡처	전원
10/7~8 / 10/12 / 10/14	서류평가 / 본선 발표 / 시상	—	전원

팀원별 상세 타임테이블은 별도 문서 「오이소창원 제출 일정 가안」에서 관리합니다.

V. 과제 수행방법

1. 타겟과 페르소나

- **서비스 전체 대상:** 창원 신규 전입자
- **MVP 타겟:** 신규 전입 청년 19~39세(보유 정책의 대부분이 청년 대상)

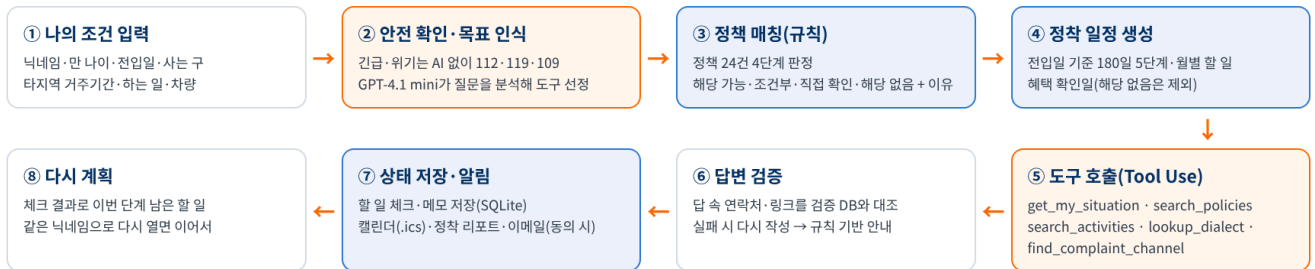
항목	대표 페르소나
닉네임	코디2026(실명은 받지 않음)
기본	만 28세, 경기도 용인시에 살다가 창원 기업에 취업해 전입한 지 얼마 안 됨, 1인가구, 차 없음(버스·자전거)
겪는 어려움	혜택 신청 시기를 모름, 창원 생활을 할 때 차 없이 낯선 도시에서 갈 곳·할 일을 몰라 힘들고 외로움, 불편을 어디에 말할지 모름, 창원의 지역말이 낯설고 생소함
시연 가정	창원 전입 완료(전입일 2026-09-20), 이전 거주지 경기도 용인시(타 지역 거주 2년 — 시연용 가상값), 창원 소재 기업 직장인, 1인가구·차량 없음 — [서비스 기획 아이디어] 시연을 위한 가정. 앱은 빈 칸으로 시작하고 ‘코디2026 예시로 둘러보기’를 누를 때만 이 값을 채움

2. 활용 도구

영역	도구
AI 모델	LLM(OpenAI GPT-4.1 mini, function calling) — 자연어 질문 이해 → 목표·의도 파악 → 필요한 도구 선택 → 답변 구성 (정책 자격은 규칙 판정, 연락처·링크는 검증 자료와 대조, 할 일·메모는 앱 상태 저장), 팀원 개인 계정 API 키(Streamlit Secrets에만 보관). Anthropic 규격도 코드상 지원
개발	Python, Streamlit, SQLite(진행 상태 저장), 날짜 계산(python-dateutil), unittest(자동 테스트)
화면	반응형 웹(PC·모바일), Agent 실행 기록 패널, 입력칸 쉬운 용어 도움말(?), 로고 색 테마(남색 #063465·주황 #FE6A01)
지도	네이버 지도 검색 링크(지도 API 아님)
결과물	맞춤 혜택 카드, 정착 일정·할 일 체크리스트(저장), 생활 정보 추천, 접수 창구 안내, 지역말 뜻 풀이, 실행 기록
데이터	팀이 검증한 정책·지역활동·지역말·미션·불편 접수 창구 DB(JSON, 엑셀에서 변환)
테스트·협업	Google Forms·Apps Script·Sheets(실사용자 설문·자동 분석), GitHub 저장소, Streamlit Community Cloud(배포), 구글 공유드라이브(자료 공유), 단체 카카오톡방, 디스코드

3. 시스템 워크플로우

오이소창원 Agent Workflow — 조건 입력부터 일정 저장·알림까지



파란 칸 대표 End-to-End 흐름: 정책 매칭 → 일정 생성 → 상태 저장 **주황 칸** AI(GPT-4.1 mini)가 일하는 단계
생활 정보·불편사항 접수 안내·지역말 번역은 ② 목표 인식에서 필요할 때 ⑤ 도구로 불러 쓰며, 모든 단계는 'Agent 실행 기록'(목표 인식 → 도구 호출 → 답변 검증)으로 화면에 보입니다.

Agent는 ① 조건 입력 → ② 안전 확인·목표 인식(AI) → ③ 정책 매칭(규칙) → ④ 정착 일정 생성 → ⑤ 도구 호출(AI) → ⑥ 답변 검증 → ⑦ 상태 저장·알림 → ⑧ 다시 계획 순서로 일합니다. 대표 흐름(End-to-End)은 **정책 매칭 → 일정 생성 → 상태 저장**입니다. 사용자가 나의 조건을 입력하면 Agent가 받을 수 있는 혜택을 고르고, 신청 날짜를 계산해 일정으로 만들고, 할 일 완료 여부를 저장합니다. ‘오이소창원에게 물어보기’에서는 GPT-4.1 mini가 도구 5개(내 상황 확인·정책 찾기·장소 찾기·지역말 찾기·접수 창구 찾기) 중 필요한 것을 고르고, 답 속 연락처·링크가 검증 DB에 있는지 대조한 뒤 내보냅니다. AI 연결이나 검증에 실패하면 규칙 기반 안내로 자동 전환합니다.

앱 첫 화면의 ‘오이소창원은 이렇게 일해요’는 같은 흐름을 사용자 눈높이의 5단계로 보여 줍니다.

단계	이름(앱 표기)	하는 일
1	내 조건	나이·전입일·하는 일·차량 소지 여부
2	AI 분석·조건 비교	질문은 시가 분석하고 필요한 도구 선정, 혜택은 정책과 규칙으로 비교
3	검증 자료 확인	공식 자료만 찾고, AI 답의 연락처·링크를 자료와 대조
4	AI 맞춤 결과 안내	해당 가능 혜택·추천 장소·접수 창구, AI가 답 문장 작성
5	일정 저장 및 알림(선택)	캘린더·정착 리포트로 내 기기에 보관, 원하면 이메일 알림

4. 기능별 Agent 결과 예시

[AI 작성 예시 - 사람 검수 필요] 입력은 페르소나 ‘코디2026’(만 28세, 9/20 용인시에서 전입·창원 기업 직장인, 1인가구, 차 없음) 기준입니다.

서비스	사용자 입력	Agent 결과 예시
① 창원 청년 맞춤형 혜택 알림	“내가 받을 수 있는 지원 알려줘.”	조건이 맞는 혜택 후보와 이유를 보여 줌 → 예: 차량이 없어 K-패스(대중교통비 환급)를 먼저 안내, 기업노동자 전입지원금은 “전입 후 6개월 계속 거주 조건 — 2027년 3월 20일 (180일 이후)”로 신청 시점 안내. 창원시 사업은 창원청년정보플랫폼 청년지원 서비스로 연결. 조건이 불확실하면 “직접 확인”으로 표시
② 창원 생활 정보 안내 및 일정 편성을 통한 정착 유도	“이번 주말 버스로 갈 만한 야경 명소 추천해 줘.”	검증 DB 장소만 추천 → 예: 용지호수공원·3·15해양누리공원·진해루해변공원. 외곽인 저도 콰이강의다리·귀산동 해안 카페거리·진해 해안도로는 “차로 가면 좋은 곳”으로 따로 안내. “특정 업체 홍보가 아니며, 방문 전 운영시간 확인”을 함께 표시
③ 불편사항 행정 접수 안내	“집 앞 가로등이 며칠째 꺼져 있어요.”	단계 ‘높음’으로 분류 → 창원시 콜센터 1899-1111, 국민신문고 안내. “요즘 너무 외롭고 우울해” 같은 말은 진단하지 않고 경남 청년마음단디센터(055-286-1008) 안내
④ 창원 지역말 번역	““단디 해래이’가 무슨 뜻이에요?” / “오찬물이 뭐야?”	““제대로, 단단히, 확실히 해라’라는 뜻이에요(문헌 기준 뜻, 직장·당부).” 사전에 없는 말은 “팀이 확인한 지역말 사전에 없는 말이에요. 별도 확인이 필요해요.” (뜻을 짐작하지 않음)

5. 한꺼번에 보여 주기 vs 나눠서 보여 주기

혜택·일정을 한꺼번에 모두 보여 주면 처음 쓰는 사람이 부담을 느낄 수 있습니다. 그래서 맞춤 혜택은 먼저 볼 카드 5개만 보여 주고 나머지는 ‘더 보기’, 해당 없음은 ‘이유 보기’로 둡니다. 카드의 긴 내용(지원 내용·신청 방법)은 ‘자세히 보기’로 펼칩니다. 정착 일정은 이번 단계의 할 일을 먼저 보여 주고, 1~6개월 전에는 단계별로 나눠 둡니다. 180일은 서비스 설계 기간이며, 연구로 입증된 기간이 아닙니다.

6. Agent 6요소

요소	오이소창원 적용
목표 인식	한 문장 질문에서 사용자가 원하는 서비스(①~④)와 긴급·마음 건강 신호를 구분
계획	전입일 기준으로 1~6개월 할 일 순서와 신청 가능 예정일을 정함
도구 호출	내 상황 확인, 정책 DB 조회, 지역활동·지역말·접수 창구 조회
판단	정책 4단계 판정, 긴급도 분류, 차량 유무에 따른 이동 방식(대중교통/차량 권장) 판단, 사용자 요청 시 실내 장소로 변경
결과 생성	맞춤 혜택 카드·정착 일정·추천 장소·창구 안내·뜻 풀이·안내 문장, Agent 실행 기록
상태 저장	할 일 완료·메모 저장, 다음 접속 시 같은 닉네임으로 이어서 보여 줌

7. 프롬프트 설계 원칙

- 답변은 팀이 검증한 DB(도구 결과)에 있는 내용으로만 하고, DB에 없으면 “확인된 정보에는 없어요”라고 답하고 공식 창구를 안내합니다 (지역말은 “별도 확인 필요”).
- 금액·기간·조건·연락처·링크는 DB 값을 그대로 쓰고 추측하지 않습니다.
- 답변 전 검증 단계에서 답 속 연락처·링크가 도구 결과(검증 DB)에 있는지 확인합니다.
- 지원 대상 여부는 단정하지 않고 ‘해당 가능 / 조건부 해당 가능 / 직접 확인’으로 표현합니다.
- 의학·법률 판단, 투자 등 정착과 무관한 질문, 민원 대리 제출, 제안서 작성은 하지 않습니다.
- 어려운 용어는 쉬운 말로 풀어 씁니다(예: 전입일 = 새 주소로 전입신고를 한 날).

VI. 기능요구사항 및 제약사항

1. 기능요구사항

ID	요구사항	구분
FR-01	나의 조건 입력(닉네임·만 나이·전입일·사는 지역·타지역 거주기간·지금 하는 일[직장인·자영업·학생·기타]·차량 유무). 실명·연락처는 받지 않고 닉네임만 사용(예: 코디2026)	필수
FR-02	정책 매칭: 정책 조건 비교 후 4단계 결과와 이유·공식 링크·확인일 표시. 창원시 사업은 창원청년정보플랫폼 청년지원 서비스 상세 링크로 연결	필수
FR-03	일정 생성: 전입일 기준 정착 일정(0·7·30·90·180일)과 신청 가능 예정일, 180일 밖 날짜는 “180일 이후” 표시	필수
FR-04	상태 저장: 할 일 완료·메모 저장, 다시 열면 이어서 표시	필수
FR-05	답변 검증 단계와 Agent 실행 기록 표시	필수
FR-06	창원 생활 정보 안내 및 일정 편성(카페·맛집·반려동물 동반·야경 핫플레이스와 지역탐방·쇼핑·문화생활·행사·의료, 실내 장소·대중교통/차량 권장 구분, 지도 검색 링크)	필수
FR-07	불편사항 행정 접수 안내(긴급·높음·보통·제안·마음 건강·위기 판단, 창구 안내)	필수
FR-08	창원 지역말 번역(실생활 문장형 핵심 30개 우선 → 공식 출처 확장 사전, “문헌 기준 뜻”·출처 표시, 사전 밖은 “별도 확인 필요”)	필수
FR-09	일정 알림·시각화(캘린더 파일·정착 리포트·이메일 알림). 이메일은 선택, 동의 후 발송(10/4 완성)	구현하기로 결정(필수)
FR-10	쉬운 말 도움말: 입력칸·화면의 어려운 용어 옆에 짧은 설명 표시(예: 전입일 = 새 주소로 전입신고를 한 날)	필수

2. 제약사항

- 개발 기간 8일(9/29~10/6), AI 구독 한도가 차면 다음 사람이 이어받아 구현 → 대표 흐름을 먼저 완성하고 범위를 줄입니다.
- 정책·활동 정보는 확인일 기준이며 바뀔 수 있음 → 모든 안내에 확인일·공식 링크를 붙입니다.
- 자격을 확정하지 않고 “해당 가능성”으로만 안내하며, 신청·민원 제출은 사용자 본인이 합니다.
- 지역말은 시간 관계상 토박이 검수를 생각하고 공식 출처의 “문헌 기준 뜻”으로 안내합니다. 팀 제보 기반·검수 필요 자료는 사용하지 않습니다.
- 팀이 검증한 DB로만 안내하며, 실시간 웹 검색은 쓰지 않습니다.
- 카페·식당 같은 상업 시설은 영업 여부·운영시간이 바뀔 수 있어 “방문 전 확인”을 함께 안내하고, 특정 업체를 홍보하지 않습니다.
- 배포 서버가 재시작되면 저장한 체크 기록이 초기화될 수 있습니다(시연용 SQLite).
- 180일은 서비스 설계 기간으로 표기합니다.

3. MVP에서 제외하는 것

- 시민제안서 작성, 민원 대리 제출, 본인인증 대행, 심리 상담·진단
- 이사 전 생활권 비교, 다국어, 지역화폐·웰컴쿠폰 지급(확장 아이디어)
- 음성 입력, 대중교통 경로 계산(지도 검색 링크로 연결)
- 회원가입·결제·관리자 페이지, 자체 SNS
- 창원시 익명 집계 리포트 전달(시 협의 후)

VII. 오류 처리 및 중복 방지 정리

단계	생길 수 있는 오류	대응
입력	닉네임·전입일이 없거나 형식이 틀림	기능 버튼 잠금, “전입일을 입력해 주세요” 안내, 날짜 선택 입력, 용어 도움말 표시
입력	이름·주소·연락처 등 개인정보 입력	실명·연락처 칸을 두지 않음, “실명과 연락처는 받지 않아요” 안내
정책 매칭	조건값이 없거나 확인 못 한 정책	“직접 확인” 항목으로 표시하고 입력할 항목·담당 창구 안내(추측 금지)
정책 매칭	모집이 끝난 정책	“모집 종료” 표시 + 다음 공고 확인 안내

단계	생길 수 있는 오류	대응
일정 생성	날짜가 없는 정책, 180일 밖 날짜	“신청 기간 확인” 또는 “180일 이후”로 표시
상태 저장	같은 요청을 두 번 실행해 중복 저장	닉네임 + 할 일 ID 기준으로 덮어쓰기(다시 실행해도 결과 동일)
LLM	키 오류·사용 한도·연결 실패	실행 기록에 오류 종류·상태 코드 표시(키는 가림), 규칙 기반 안내로 자동 전환
LLM	도구를 부르지 않고 추측해 답함	검증 단계가 되돌려 다시 작성(1회), 실패하면 규칙 기반 안내
불편 접수	긴급 문장을 낮은 단계로 분류	애매하면 더 높은 단계로, 긴급·위기 키워드는 규칙으로 먼저 걸러 112·119·109 안내
마음 건강	“심심해”, “외로워”, “우울해” 등 심리상담 요청	진단·상담하지 않고 경남 청년마음단디센터(경남 19~34세 청년·가족 대상 마음건강 상담·검사, 055-286-1008) 안내. 스스로를 해치고 싶다는 표현은 109·119 먼저
지역말	사전에 없는 말	뜻을 짐작하지 않고 “별도 확인 필요”
데이터	JSON 파일 오류·필드 누락·링크 형식 오류	시작할 때 파일 검사, 문제 항목은 제외
설문	같은 참여자가 여러 번 응답	참여자 코드(U01~U04)로 1회만 집계, 중복은 분석 탭에서 표시

VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준

1. 최종 제출물

제출물	내용	담당(제안)
개발완료보고서	A4 5쪽 이내, 테스트 3종 결과와 스크린샷 설명 포함	B
기능별 화면 개선 리포트	팀 자체 테스트 결과와 화면별 개선 사항	C
AI Agent 기술설명서	1쪽	B
소스코드·저장소	GitHub 저장소, README·실행 방법(비밀키 제외)	B·C
시연영상	3분 이내, 실제 작동(입력 → Agent 판단 → 도구 호출 → 결과, 실행 기록) 포함	촬영 A·B·C, 편집 A
발표자료	10장 이내	A
출처·AI 활용 신고서	기존자산·신규개발분 구분	B
제출본 최종 점검	전체 자료 교차 확인·수정, 키·개인정보 점검	A

2. 대회 평가 기준과 대응

평가 항목	배점	우리 팀 대응
문제정의	15	청년 유출·지방의 인구소멸 위험 근거, 창원 통계, 페르소나
Agent 구현성	20	6요소 구현, LLM 도구 선택·호출, 답변 검증, 실행 기록
기술·완성도	20	대표 흐름(조건 입력 → 혜택 → 일정 → 저장·복원), 오류 시 규칙 기반 전환, 자동 테스트
창의성	10	“언제 무엇을” 계획하는 정착 플래너, 생활 정보·지역말까지 한곳에
실용성	15	실제 제도·날짜 기반 일정, 차량 유무에 따른 안내, 실사용자 테스트
데이터·안전·윤리	10	공식 출처·확인일, 검증 단계, 개인정보 미수집, 긴급·위기 즉시 안내, 마음 건강 요청은 전문기관 연결
비즈니스모델	10	B2G, 경남 시군 확산
가점	최대 +5	실사용자 4명 피드백 증빙(10/3~10/4 온라인 설문 완료)

3. 대표 Test Case(5건 이상) — A·B·C 자체 테스트

번호	유형	입력 예시	기대 결과
TC1	정상 입력(End-to-End)	‘코디2026 예시로 둘러보기’ → 맞춤 혜택 → 정착 일정 할 일 체크·메모 저장 → 새로고침	4단계 건수, K·패스 맨 앞, 기업노동자 전입지원금 “2027년 3월 20일 (180일 이후)”, 체크·메모 복원
TC2	Agent 도구 호출	“내가 받을 수 있는 지원 알려줘”	실행 기록에 목표 인식 → 도구 호출 → 답변 검증, 관련 공식 링크 버튼
TC3	추천·차량 유무	“이번 주말 버스로 갈 만한 야경 명소 추천해 줘” → 생활 정보 화면	검증 DB 장소만 추천, 외곽은 “차로 가면 좋은 곳”으로 분리, 대중교통 안내·지도 링크
TC4	분류·긴급	“집 앞 가로등이 며칠째 꺼져 있어요” / “집에 불이 났어요”	가로등 → [높음] 1899-1111·국민신문고, 화재 → AI 없이 즉시 112·119
TC5	데이터 없음 (지역말)	‘단디 해래이’ / “정구지” / “오찬물”	핵심·확장 사전 뜻은 “문헌 기준 뜻”, 사전 밖은 “별도 확인 필요” (뜻을 짐작하지 않음), 추측 없음
TC6	범위 밖 질문	“주식 추천해 줘”	정중히 거절하고 도와드릴 수 있는 일 안내, 지어낸 답 없음

A·B·C가 위 순서로 실행하고 입력·기대 결과·실제 결과·수정 내역을 기록하며, 과정을 스크린샷으로 남겨 개발완료보고서에 설명합니다. 6건 모두 PC·모바일 자동 실행 12회 통과했습니다(캡처 26장). 절차와 기록표는 `tests/team_self_test/자체테스트_TestCase.md`에 있습니다.

4. 검증 절차 — 테스트 3종

테스트는 **AI 자동 테스트** · **팀 자체 테스트** · **실사용자 테스트** 세 가지로 구분합니다. 저장소에서도 `tests/ai_test`, `tests/team_self_test`, `tests/user_test`로 나눠 둡니다. 캡처는 `screenshots/during_development/` (구현 과정) · `screenshots/after_development/` (구현 완료, 10/4 새 디자인 이후)에 둡니다.

구분	누가	방법	결과 정리
① AI 자동 테스트	AI(Claude)가 작성·실행	unittest 127개(정책 판정·일정·저장·Agent 검증·지역말·캘린더·리포트·이메일 등의 등)를 코드 수정 때마다 실행, 대표 Test Case 6건 PC·모바일 자동 실행 캡처	전부 통과해야 업로드 → 127개 통과, Test Case 6건 12회 통과, 캡처 26장
② 팀 자체 테스트 (10/3)	A·B·C(B 25회, C 2회, A 11회·전체 검수)	오이소창원 체크리스트 서류 양식(A~M)로 배포본을 PC·휴대폰에서 직접 실행, 실제 AI 답변·Agent 실행 기록 확인	기록표 + 캡처, C가 기능별 화면 개선 리포트 제출 → 수정. B 지적 68건 중 68건 반영, C PC 5건 + 휴대폰 4건 모두 반영
③ 실사용자 테스트 (10/3)	실사용자 3명(또는 기관 담당자)	서비스를 써 보고 온라인 설문(과제 8단계·5점 평가 8문항·알림 방식)에 응답	B가 Google Apps Script로 만든 설문 → 구글 시트 분석 탭에 평균 점수·기기별 완료 현황·만족도 차트·의견 모음 자동 정리. 4명(10/3~10/4) 문항 평균 4.56/5, 만족도 4.75/5

- **반영:** 개선 목록을 단계별로 전원이 반영하고, 수정 전후를 기록합니다(보고서·가점 증빙).
- **지역말:** 토박이 검수는 생략하고 공식 출처의 “문헌 기준 뜻”으로 안내합니다.
- **제출 전 점검:** 아래 체크리스트로 교차 확인하고, A가 전체 자료를 최종 점검·수정합니다.

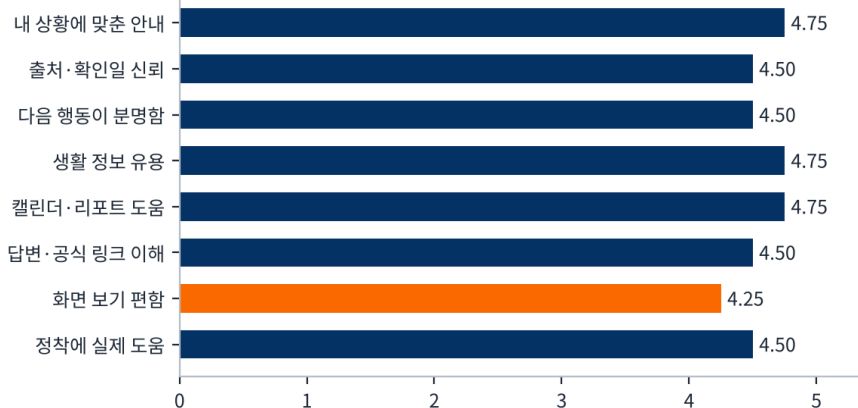
완료 기준: Level 3 MVP(핵심기능 중 주요 기능과 End-to-End 1개가 실제 동작), 대표 흐름 3회 연속 정상 실행, 대표 Test Case 자체 테스트·스크린샷 기록, 실사용자 3명(또는 기관 담당자) 피드백 확보, 정책 안내의 공식 출처·확인일 100% 표시, 치명적 오류 0건.

5. 테스트 결과(10/3, 실제 기록)

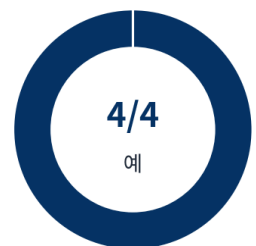
구분	결과	기록 위치
AI 자동 테스트	unittest 127개 통과, 대표 Test Case 6건 PC·모바일 자동 실행 12회 통과 (캡처 26장)	<code>tests/ai_test</code> , <code>screenshots/during_development/</code>

구분	결과	기록 위치
팀 자체 테스트 (이혜경)	웹·모바일 25회 실행(날짜·시각 기록), 지적 68건 중 68건 반영	tests/team_self_test/
팀 자체 테스트 (이미영)	PC 5건(J-2 개인 판정 답변, D-6 해당 없음 신청 예정일 삭제, G-2 생활 정보 선택값 동기화, A-3 문의 이메일 표시, F-8 체크리스트 갱신)과 휴대폰(갤럭시 Z Flip3·크롬) 4건(A-2 제목 두 줄, G-1·I-1 메뉴 이름, G-5 차로 가면 좋은 곳 안내, 첫 화면 비활성 버튼 삭제) 모두 반영	tests/team_self_test/ , screenshots/during_development/team_self_test/20261003/ (37장)
팀 자체 테스트 (조준수)	11회 — UX·UI 개선 요청·기능 체크 (10/2 18:24), AI 연결 인증 오류 확인·키 교체(10/2 21:46), UX·UI 개선 요청 (10/3 16:24), 배포 앱 기능 확인(10/3 20:45), 휴대폰 검수(10/4 19:52), 이메일 알림 테스트·점검(10/4 22:10), 10/5 노트북·휴대폰 전체 검수 후 UX/UI 개선 5번 (10:07·10:16·15:17·16:11·16:34, 기능 변경 없음) + 전체 검수, 11건 모두 반영	tests/team_self_test/
실사용자 테스트 (4명, U01~U04)	온라인 설문 문항 평균 4.56/5, 전체 만족도 4.75/5, 다시 사용·추천 4명 모두 예	tests/user_test/results_20261004/

항목별 평가 평균(5점 만점, 4명) · 전체 4.56



다시 사용·추천 의향



전체 만족도 4.75 / 5
(매우 만족 3 · 만족 1)

- **실사용자 의견:** 가장 유용한 기능은 ① 맞춤 혜택(4명), 가장 개선이 필요한 기능은 ② 생활 정보 둘러보기(4명), 가장 낮은 평가 항목은 ‘화면 보기 편함’(4.25/5)이었습니다.
- **과제 수행:** 캘린더·리포트 저장 완료가 가장 적었고(모바일 2/4, PC 0/2), 모바일 1·2·6단계에서 미완료가 각 1건 있었습니다(원인 확인 필요).
- **반영:** 조건 칸 아래에 설명 항상 표시(타지역 거주기간이 필요한 이유 포함), 화면(UI) 다듬기, 생활 정보 안내와 목록으로 돌아가기, 휴대폰에서 저장한 파일 여는 법 안내.
- **한계:** 회원가입이 없는 설계라 화면을 닫으면 입력한 조건이 초기화됩니다(체크·메모는 닉네임 기준으로 저장).
- **이메일 알림:** 10/4 22:10 팀장 Gmail 보안 확인·앱 비밀번호 재설정 후 신청·수신까지 확인해 완성했습니다.

6. 최종제출 체크리스트(OT 기준)

번호	항목	우리 팀 준비	담당(제안)
01	개발완료보고서(A4 5쪽 이내)	이 기획안·데이터·자체 테스트 스크린샷을 바탕으로 작성	B
02	AI Agent 기술설명서 1쪽	구조·Tool 목록·6요소	B
03	소스코드 또는 저장소 접근정보	GitHub, README, 비밀키 제외(Streamlit Secrets)	B·C
04	시연영상 3분 이내, 실제 작동 포함	대표 흐름 실제 화면 + Agent 실행 기록	촬영 A·B·C, 편집 A
05	발표자료 10장 이내	문제·페르소나·흐름·데이터·검증·BM	A
06	핵심기능 3~5개 중 주요 기능 실제 동작	기능 4개(혜택 알림 우선)	전원
07	최소 1개 End-to-End Workflow 실제 시연	정책 매칭 → 일정 생성 → 상태 저장	전원
08	AI/LLM이 판단·추론·분류·추천·계획 역할	질문 이해·도구 선택·분류·추천·설명(GPT-4.1 mini)	전원
09	Tool/API/Data/파일 중 1개 이상 연동	검증 DB(JSON) 도구 5개 + 날짜 계산 + SQLite 저장 + OpenAI API	전원
10	대표 Test Case 5건 이상 수행	TC1~TC6 + 테스트 3종(AI 자동 127개 · 팀 자체 88건 중 88건 반영 · 실사용자 4명 설문)	A·B·C
11	기존자산과 대회 기간 신규개발분 구분	아래 「7. 대회 기간 신규 작업 내용」, 개발 변경 기록(팀 보관)·GitHub 커밋 기록	B
12	생성형 AI·오픈소스·데이터·API 출처 신고	항목설명·출처 파일 기준	B
13	API 키·비밀번호·개인정보·기업비밀 미노출	Streamlit Secrets, 가상 페르소나, 제출 전 저장소·영상 검색	C·A
14	저작권·특허·상표·데이터 이용조건 준수	우리말샘 CC BY-SA 표기, 공공데이터 이용조건, 닉네임 상표 회피(코디2026), 사진·음원 확인	전원
15	시연영상·성능수치·사용자검증 자료에 허위·조작 없음	실제 기록만 사용, 결과가 없으면 “목표”로 표기	전원

OT 마지막 메시지: ‘100% 완성’은 상용제품 수준이 아니라 대회가 요구하는 MVP 기준을 채웠다는 뜻입니다. 기능을 늘리기보다 한 문제를 처음부터 끝까지 해결합니다.

7. 대회 기간 신규 작업 내용(기존자산과 구분)

구분	내용
기존자산(대회 전)	서비스 아이디어·참가 신청서(9/28), 공개 자료(국립국어원 우리말샘·창원시 공개 정책 자료·공공 통계), 오픈소스·외부 서비스(Streamlit, OpenAI API·Python SDK, python-dateutil)
9/29~9/30	기획안 작성·수정, 정책·지역활동·지역말·정착 할 일·불편 접수 창구 데이터 수집과 출처 검증(엑셀 → JSON), 개발 인계 묶음
10/1	기본 흐름 구현: 조건 입력 → 기업노동자 전입지원금 판정 → 전입일 기준 정착 일정 → 1~6개월 할 일 26개 체크·저장(SQLite) → 지역 활동 둘러보기, 네이버 지도 링크
10/2	기능별 화면 4개 분리(기획서 ①~④ 명칭 통일), 정책 24건 4단계 판정, LLM Agent(‘오이소창원에게 물어보기’: 안전 확인·도구 5개·답변 검증·실행 기록·규칙 대체), 차량 유무·하는 일 4종 반영, 차량 권장 장소 분리, 지역말 확장 사전 2,223개, 로고·색 테마와 처음 화면·조건 입력·맞춤 혜택 화면 재설계, 자동 테스트 101개, 대표 Test Case 6건 자체 테스트

구분	내용
10/3	기업노동자 전임지원금 자영업 해당 없음 수정, 하는 일별 할 일 문구, 추천 장소 옆 공식 안내 링크, ② 정착 일정·생활 정보 화면 개선, 일정 알림 기능(📅 캘린더 .ics · 📄 정착 리포트 · ✉ 동의 기반 이메일 알림), ③ 불편사항·④ 지역말 화면 개선, 용어 ‘오이소창원(코디네이터 Agent)’ 통일, 실사용자 설문 문항 갱신, 오이소창원 체크리스트 서류 양식, 시연영상 스크립트, 팀 자체 테스트 1차(32건)·2차(PC 5건·휴대폰 4건) 반영, 실사용자 테스트 3명과 의견 반영(조건 칸 설명·생활 정보 안내·파일 여는 법), 홈 ‘이렇게 일해요’ 5단계 이름 정리, 자동 테스트 127개
10/4~10/5	개발완료보고서·기술설명서·출처·AI 활용 신고서·발표자료·시연영상, 이메일 알림 완성(10/4) — 시연영상·발표자료 10/5 제작

날짜별 상세 변경 내역은 팀이 보관하는 개발 변경 기록과 GitHub 커밋 기록으로 확인합니다.

IX. 기타

1. 운영 원칙

- 공식 출처를 먼저 확인하고, 추측하지 않으며 찾지 못한 값은 연락처·공식 링크·지도 검색 링크 등 바로 행동할 수 있는 안내로 바꿔 둡니다. 창원시 누리집·인구정책·청년정보플랫폼 원문은 팀이 직접 열람해 업로드한 자료로 대조합니다.
- AI가 쓴 예시는 “[AI 작성 예시 - 사람 검수 필요]”, 팀 아이디어는 “[서비스 기획 아이디어]”로 표시합니다.
- 기능 수보다 대표 흐름의 안정을 우선하고, 10/3 이후에는 새 기능을 더하지 않습니다.
- 자기 시간 안에 끝내기 어려운 일은 미리 단톡에 알리고 시간이 되는 사람에게 넘깁니다.
- 데이터는 엑셀에서 고치고 JSON은 다시 만듭니다. 발표·보고서 숫자는 최신 기준 파일을 따릅니다.

2. 보안 유의사항

- API 키·비밀번호는 Streamlit Secrets(로컬은 환경변수)에만 두고 GitHub·단톡·문서에 올리지 않습니다.
- 테스트 참여자는 실명 대신 코드(U01~U04)로 기록하고, 동의를 받고, 불필요한 연락처·주소는 받지 않습니다.
- 시연과 영상은 가상 페르소나로 만들고, 화면에 개인정보·키가 보이지 않게 확인합니다.
- 외로움·우울 같은 마음 건강 요청은 진단하지 않고 경남 청년마음단디센터(055-286-1008)를 안내합니다.
- 개인정보는 받지 않는 것이 원칙입니다. 이메일 알림은 사용자가 신청할 때만 개인정보 수집·이용 동의와 수신 동의를 받은 뒤 이메일 주소만 저장하고, 해지하거나 마지막 알림을 보내면 즉시 삭제합니다. 메일 발송 계정은 Streamlit Secrets에만 둡니다.

3. 소통 창구

창구	내용
팀 회의	9/28(월) 1차 회의 — 참여인원 확정, 주제 선정, 신청서 작성 및 제출서류 취합
팀 회의	10/1(목) 16:00 2차 회의 — 페르소나·구현 범위·협업 방식 결정(아래 4. 참고)
팀 회의	10/5(월) 14:00 3차 대면 회의 — 제출본 교차 검토, 시연영상·보고서·발표자료 확인
단체 카카오톡방	작업 과정 및 중간 소통(진행 공유, 개인 구독 AI 한도 초과 시 다른 팀원에게 업무 연계하기)
디스코드	교육장 PB실 대여 신청, 화면 공유 회의
GitHub	소스코드·데이터 버전 관리(jojunsu98/oiso_changwon), Streamlit Cloud 자동 배포
구글 공유드라이브	기획안·데이터·작업 파일 최신본 공유. AI 구독 한도가 차면 다음 사람이 여기서 이어받아 구현하고 서로 피드백(10/1 결정)

4. 회의·개발 중 결정사항

- 페르소나(10/1):** 경기도 용인시에 살다가 창원에 취업해 전입한 지 얼마 안 된 청년(만 28세, 1인가구). 실명은 쓰지 않고 닉네임 사용 → 상표 문제를 피해 닉네임을 ‘코디2026’으로 정함(10/2)
- 일정 알림·시각화(10/1):** 개인정보는 수집하지 않음. 이메일·캘린더 알림 방식은 내부 의논 후 결정 → 10/3 **구현하기로 결정**(아래 ‘알림’)
- 협업 방식(10/1):** 구글 공유드라이브에 자료 업로드. AI 구독 서비스 한도가 차면 다음 사람이 최신 파일을 이어받아 구현하고 서로 피드백
- 실사용자 3명(10/1):** 1인당 1명씩 섭외
- 개인정보(10/2):** ‘내 정보’ 대신 ‘나의 조건 입력’(조건만, 실명·연락처 미수집)
- 기능 구성(10/2):** 기획서 기능 4개 + ‘오이소창원에게 물어보기’(Agent 입구). 버튼에는 순번 없이 이름만
- AI 모델(10/2):** OpenAI GPT-4.1 mini(팀원 개인 계정 키)
- 지역말(10/2):** 실시간 웹 검색 대신 공식 출처 자료만 확장, 사전 밖 단어는 “별도 확인 필요”
- 알림(10/3):** 📅 캘린더 저장 · 📄 정착 리포트 저장을 기본으로, ✉ 이메일 알림은 선택(요청 시 개인정보·수신 동의 후 발송)

- **용어(10/3):** ‘AI 코디’ 대신 ‘오이소창원(코디네이터 Agent)’으로 통일, 메뉴 이름 ‘오이소창원에게 물어보기’
- **역할(10/3):** 일정 알림 기능 개발과 개발완료보고서·AI Agent 기술설명서 작성 B, 기능별 화면 동작 점검과 개선 리포트 제출 C, 전체 자료 최종 점검 및 수정 A
- **테스트(10/3):** AI 자동 테스트 · 팀 자체 테스트 · 실사용자 테스트로 구분
- **다음 회의:** 3차 대면 회의 10/5(월) 14:00 / **작업 과정·중간 소통:** 단체 카카오톡방

5. 초안(10/1) 대비 변경 사항

구분	초안(10/1)	변경(10/2~10/4)	이유
페르소나 닉네임	초안 닉네임	코디2026	상표·저작권 비침해
개인정보	프로필 입력	나의 조건 입력(조건만, 실명·연락처 미수집)	대회 규정(개인정보 수집 금지)
하는 일	취업 상태(재직 여부)	직장인·자영업·학생·기타	학생·자영업 대상 지원 판정
AI 모델	GPT-4·Claude·Gemini 중 선택	OpenAI GPT-4.1 mini	실제 배포 연결
개발 도구	FastAPI·LangChain(필요 시)	Streamlit + 직접 구현한 도구 호출 루프	개발 기간·배포 편의
기능 구성	기능 4개	기능 4개 + ‘오이소창원에게 물어보기’(Agent 입구)	핵심기능 3~5개 규정
정책	MVP 선별	24건 4단계 판정(전입 대학(원)생 생활안정지원 포함)	학생 전입자 지원
생활 정보	지역활동 DB	60곳 + 차량 권장 8곳 분리, 네이버 지도 검색 링크	차 없는 전입자 기준
지역말	핵심 30 + 사전 밖 “AI 추정” 표시	핵심 30 + 공식 출처 확장 2,223, 사전 밖은 “별도 확인 필요” (뜻을 짐작하지 않음)	검증되지 않은 뜻 생성 방지
알림	180일 여정 리포트·캘린더 파일(.ics)·요청 시 이메일(내부 의논 후 결정)	구현 확정: 📅 캘린더 저장·📄 정착 리포트 저장, ✉️ 이메일 알림(선택, 개인정보·수신 동의 후, 10/4 완성)	개인정보는 원할 때만 동의 후 수집
역할	일정 알림 개발·화면 점검 C	일정 알림 개발·보고서·기술설명서 B, 화면 점검·개선 리포트 C, 전체 자료 최종 점검 A	10/3 내부 조정
테스트	대표 Test Case 자체 테스트 + 실사용자	AI 자동 테스트 · 팀 자체 테스트 · 실사용자 테스트 3종	검증 주체·방법 구분
Test Case	5건 계획	6건(범위 밖 질문 추가), 12회 자동 실행 통과	안전·범위 관리 확인
화면	모바일 웹	처음 화면·조건 입력·기능별 화면·사이드바 진행 현황(PC·모바일 반응형)	UX 재설계

출처

- 제4회 경남 AI·SW 경진대회 참가 신청서(팀 오이소창원, 2026.9.28), 운영규정(v1.0), AI Agent 8일 완성 교육자료·사업설명회 자료 (2026.9.29)
- 스트레이트뉴스, 경남 인구 순유출 7년 만에 최저(2026.1.29) / 경남도민일보, 경남 인구 순유출 3년 연속 감소(2026.2.1) — 국가데이터처 2025 국내인구이동통계
- 창원시 인구정책 브리핑 2026.9월호, 「혜택만 콕! 2026」 — 창원시 인구정책 / 창원특례시 「한눈에 보는 2026 창원시 청년정책」 (팀 제공 PDF, 10/1 확인)
- 뉴스핌, 창원시 전입 기업노동자·대학생 지원(2026.9.21) / 창원시 인구정책 누리집(전입 대학(원)생 생활안정지원)
- 고용노동부, ’26년 청년일자리도약장려금 / 국민취업지원제도
- 서울경제, 인구 100만도 위태롭다…청년 떠나는 창원(2026.9.20) / 경남도민일보, 창원 청년에게 '경력 사다리'가 없다(2026.9)
- 창원시 데이터 포털 주민등록인구 통계(연령별 인구현황 2023.12~2026.8, 2026년 8월말 인구 현황) — <https://bigdata.changwon.go.kr/portal/statUse/stat/cwStat.do?menuDiv=02>

- 아시아경제, 열고닫기 청년데이터연구소 청년 정책 인식 조사(2026.9.18)
- 서울신문, 청년재단 2025 지역 청년 1,000명 조사(2026.4.3) / 서울신문, 2024 청년 삶 실태조사(2025.3.11)
- 뉴스핌, 국립국어원 2025 국민의 언어 의식 조사(2026.1.27)
- 창원특례시 고립·은둔청년지원사업 ‘온:청’ 포스터(마산종합사회복지관)
- 정책브리핑, 온통청년 AI 상담
- 국립국어원 우리말샘(CC BY-SA 2.0)·지역어 듣기·언어 다양성 조사, 경남방언사전(2017), 디지털창원문화대전
- 9/29 창원시청 인구정책담당관 통화(팀 확인): 시민의 정책 접수는 국민신문고(본인인증) 글쓰기 또는 창원시청 전화(담당자 연결 후)
- 창원청년정보플랫폼(2024.1.2 개통) — 확인일 2026.10.1
- 청년마음단디 경남청년마음건강센터, 경상남도 청년정보플랫폼 청년 마음건강센터 운영 — 확인일 2026.10.1